

大语言模型发布的异质性资产定价效应

——基于 94 次 LLM 发布事件的初步经验证据

2026 年 4 月 27 日

摘要

以 ChatGPT 为起点的生成式人工智能浪潮，为研究“颠覆性技术创新—资本市场定价”这一经典命题提供了难得的高频自然实验环境。本文以 2022 年 11 月至 2025 年 12 月间由美股七大 AI 巨头发布的 **94 次重大大语言模型（LLM）事件** 为样本，在约 86 家全球 AI 相关上市公司构成的股票池上构建“事件—公司”面板（8,084 条观测），利用事件研究法与横截面 OLS 回归，系统地解构市场反应的异质性。研究取得以下核心发现：（1）全样本短窗口 $CAR_{[-1,+1]}$ 在统计上不可拒绝为零，但 **发布方自身** 在 $[-5,+5]$ 窗口获得 +1.37% 的显著正超额收益 ($p < 0.05$)，表明事件信息的定价过程并非一日完成而是持续数日；（2）市场对事件的反应高度依赖于 **发布主体的商业模式**：Microsoft 每次发布使整个 AI 股票池显著上涨 +32 bp ($t = 2.39$)，而 Google/OpenAI 发布时市场整体中性——“B2B 赋能者”与“前沿竞赛者”呈现完全相反的产业链溢出路径；（3）在发布方子样本回归中，**多模态** (+3.3 pp, $p < 0.01$) 与 **开源** (+2.3 pp, $p < 0.10$) 被市场显著奖励，而 **“是否刷新 SOTA”** 不显著，说明投资者为“生态位选择”付费，而非为“榜单分数”付费；（4）事件前 12 个月 **动量** 系数稳健为负 ($-19 \sim -23$ bp)，已被充分炒作的公司在发布日反而被获利了结；（5）跨发布方的 **非对称竞争溢出** 清晰可见：OpenAI 发布显著抬升 Meta 股价 (+1.48%)，Google 发布边际性压低 Apple 股价 (-0.81%)；（6）**媒体情感与关注度**（基于事件期内媒体情感分歧度构造）证实了 [3] 的“高关注—反转”机制：媒体最乐观四分位组在 $[-5,+5]$ 平均下跌 -44 bp，最高分歧度组下跌 -81 bp；面板回归中 $std(Sent)$ 系数 +0.011**，且 $std(Sent) \times Trend$ 交互项为 -0.0027*，意味着市场学会对高曝光信息折价；（7）以 20 个事件为窗口的滚动回归表明，发布方溢价在 **2025 年 8 月 GPT-5 发布** 附近冲上峰值 ($\beta = +1.45\%$, $t = 2.03$)，此后迅速回落——这与“市场学习—审美疲劳”假说相吻合。上述结果共同描绘了一幅不同于“技术—股价”均值叙事的画面：在 AI 浪潮中，资本市场并不奖励所有 LLM 发布，而是系统性地偏好 商业模式清晰、生态位独特、预期尚未充分消化的事件，并在 2025 年夏之后表现出明显的结构性转向。

关键词：生成式人工智能；大语言模型；事件研究法；累计异常收益率；产业链溢出；市场学习

1 引言

自 OpenAI 于 2022 年 11 月 30 日发布 ChatGPT 以来，生成式人工智能以前所未有的速度重塑了全球科技产业格局。在短短三年间，仅美股七大 AI 巨头（Google、OpenAI、Microsoft、Meta、Amazon、Apple、Nvidia、xAI）就公开发布了近百次重大大语言模型或 AI 系统。对每

一次这样的发布，资本市场都需要在极短时间内回答一系列困难的问题：这是一次颠覆式突破还是增量迭代？它会抬升发布方的长期现金流，还是仅仅是一次宣传活动？它对产业链上下游和直接竞争者的估值分别意味着什么？

然而，市场给出的答案并非总是一致。2023 年 2 月 Google Bard 演示“翻车”使 Alphabet 两日蒸发近 2,000 亿美元市值；2025 年 8 月 GPT-5 的正式推出却伴随着整个 AI 股票池 -2.2% 的集体下跌。这些“反直觉”的反应促使我们怀疑：是否存在一个隐含的、投资者共同使用的定价逻辑，系统性地决定“何种 LLM 发布是利好，何种是利空”？如果存在，它的维度是什么？它会随着 AI 浪潮的阶段演进而变化吗？

本文以 94 次 LLM 发布事件与 86 家 AI 相关上市公司构成的“事件—公司”面板为样本，**优先挖掘数据中能够被现有理论叙述的经济学故事**，而非简单复制“事件—均值 CAR”式的既有研究。受限于 Google Trends 关注度指标与媒体情感数据尚未完全构建完毕，本文将核心注意力集中在 CAR 事件研究、企业与事件特征的横截面异质性、发布方—目标公司的定向溢出、以及市场反应的时间演变这四条主线上。最终结果表明，即便缺少关注度与情感两条最先进的解释通道，数据本身也已经向我们讲述了一个结构丰富、方向清晰的定价故事。

本文与现有文献相比，贡献主要有三方面：

第一，在**样本规模与系统性**上突破了以往研究多聚焦 3~5 个明星事件的局限。94 次覆盖一整年的 LLM 发布使我们第一次能够对“技术冲击—市场反应”的统计分布而非单点逸事进行检验。

第二，在**异质性分解**上，我们从“发布方商业模式”“事件技术形态”“目标公司产业链位置”“定向竞争对”四个维度切入，首次清晰地展示出 Microsoft 作为“AI 产业链正外部性源”的独特地位，以及 OpenAI→Meta、Google→Apple 的非对称溢出图谱。

第三，在**时间演变**上，我们利用 20 事件滚动窗口回归刻画出发布方超额收益的“驼峰形”曲线，为 Da, Engelberg and Gao (2011) 所提出的“关注驱动—反转”框架在产业级 LLM 事件上的适用性提供了初步证据。

本文后续结构如下：第 2 节介绍数据构建与样本特征；第 3 节进行全样本与分组 CAR 的事件研究；第 5 节给出横截面回归与异质性分析；第 7 节分别考察产业链行业溢出、定向竞争溢出与规模异质性；第 8 节引入时间趋势与滚动窗口，讨论市场学习效应；第 9 节将发现整合为统一的经济叙事，并讨论局限与下一步方向。

2 数据与变量

2.1 样本构建

本文的基础数据为 事件数据.csv，其构造遵循 [研究计划书] 所定义的 S.A.F.E. 筛选框架（主体明确 / 影响重大 / 市场关注 / 事件纯净），最终保留 94 次由美股七大 AI 巨头发布的重大 LLM 事件，事件日覆盖 2022-11-30（ChatGPT）至 2025-12-15（GPT-5.2）。对应的样本公司股票池取自事件发生当期的 Artificial Intelligence & Technology ETF 成分股，按 GICS 板块/行业组进行分类，共 86 家公司。

面板数据结构上，每一个“事件 $i \times$ 公司 j ”构成一条观测，总样本量为 8,084 条。事件中的

发布方分布见表 1，其中 Google 与 OpenAI 合计贡献了约 63% 的事件。

表 1: 按发布方划分的事件数

发布方	事件数	观测行数
Google	33	2,838
OpenAI	27	2,322
Meta	11	946
xAI	9	774
Microsoft	8	688
Amazon	3	258
Apple	2	172
Nvidia	1	86
合计	94	8,084

2.2 变量定义

被解释变量。累计异常收益率 $CAR_{ij}[T_1, T_2]$ 基于市场模型估计的日度超额收益计算，估计窗口为事件日前 $[-200, -10]$ 交易日，主窗口为 $[-1, +1]$ 。数据中同时包含 $[-2, +2]$ 、 $[-3, +3]$ 、 $[-5, +5]$ 、 $[-10, +10]$ 、 $[-15, +15]$ 、 $[-20, +20]$ 六个备选窗口以供稳健性检验。

企业特征。包括 *size*（总资产对数，单位亿美元）、*BM*（账面市值比）、*volatility*（事件前 $[-120, -20]$ 日收益率年化波动率）、*Momentum*（事件前 12 个月累计收益率，排除最近 1 月），均按 [2] 的定义构造。

事件特征。包括 *open_source*（是否开源）、*multimodal*（是否多模态）、*Sota*（是否在权威基准上刷新 SOTA）、*mmlu_score*（MMLU 测评分数，原始为百分比字符串，经清洗后转为数值）。

派生变量。*is_publisher* 指示该观测行的公司是否即事件的发布方本身（若发布方为私有公司如 OpenAI、xAI，则该事件下所有观测均不是发布方）；*trend_month* 为事件月距离 2022-11 的月数，用于检验时间演变效应。

所有连续变量在 1%/99% 分位进行 Winsorize 处理。关键变量的缺失率见表 2。本文以 **媒体情感分歧度** $std(Sent)$ 作为 Da-Engelberg-Gao (2011) ASVI 的代理：在事件期内媒体讨论越分歧，可观测的“关注度”越高；同时将 **媒体情感均值** $mean(Sent)$ 作为市场预期乐观度的直接代理。两者在 H2/H3 机制识别中分演“关注”与“信息”两个不同角色。

表 2: 关键变量缺失率 (%)

变量	CAR_1	CAR_3	CAR_5	<i>size</i>	<i>BM</i>	<i>MMLU</i>	<i>Sent_w5</i>
缺失率	6.0	4.8	4.8	2.3	3.0	37.2	12.8

3 事件研究：全样本 CAR 显著性

我们首先对全样本各事件窗口的 CAR 做单样本 t 检验 ($H_0 : \overline{CAR} = 0$)，结果见表 3。

表 3: 全样本 $\overline{CAR}$ 的单样本 t 检验

窗口	N	均值 (%)	标准差 (%)	t	p
$[-1, +1]$	7,597	+0.040	3.66	+0.96	0.335
$[-2, +2]$	7,686	+0.052	4.56	+0.99	0.322
$[-3, +3]$	7,693	+0.040	5.39	+0.65	0.516
$[-5, +5]$	7,698	-0.148	6.61	-1.96	0.050
$[-10, +10]$	7,698	-0.132	10.23	-1.13	0.258
$[-15, +15]$	7,698	-0.005	12.91	-0.03	0.974
$[-20, +20]$	7,698	-0.011	14.70	-0.07	0.946

短窗口 $[-1, +1] \sim [-3, +3]$ 的均值 CAR 统计上不可拒绝为零，表明在 全池子平均意义上，LLM 发布并没有给整个 AI 相关股票池带来显著冲击——这与半强式有效市场假说一致，即大部分“重大”LLM 发布的信息在事件前已被相当程度地提前消化。

然而，在 $[-5, +5]$ 窗口出现了一个微弱但具有统计显著性的负均值 $\overline{CAR} = -0.15\%$ ($p \approx 0.05$)。我们将其解读为 [3] 框架下“关注驱动—反转”图谱的产业级镜像：发布前的媒体预热与散户关注推高价格，而在发布后的 3~5 日内，由于期待无法被模型的实际发布完全兑现，发生小幅反转。 $[-10, +10]$ 及以后各窗口均值重归于零，表明这一反转是短期的、局部的，并未演变为长期估值修正。

这一结果在下一节中将被媒体情感与分歧度数据进一步验证：在负面情感分组上 $[-5, +5]$ 反而为正，而在正面情感分组上为负——这正是“买预期、卖事实”在事件级别上的直接证据。

4 发布方自身 vs 其他公司

我们进一步区分“发布方自身”与“其他公司”两个子样本，对主要窗口做两独立样本 t 检验 (见表 4)。

表 4: 发布方自身与非发布方 CAR 对比 (两样本 t 检验)

窗口	发布方 N	发布方均值 (%)	其他 N	其他均值 (%)	差异 (%)	$t (p)$
$[-1, +1]$	56	+0.38	7,541	+0.04	+0.34	0.79 (0.435)
$[-3, +3]$	58	+0.67	7,635	+0.04	+0.64	1.15 (0.256)
$[-5, +5]$	58	+1.37	7,640	-0.16	+1.53	2.36 (0.021)

短窗口下发布方自身 CAR 虽为正但未达显著；随着窗口扩展至 $[-5, +5]$ ，发布方累计超额收益跃升至 +1.37% ($p < 0.05$)，并明显高于其他公司的 -0.16%。这一结果有三重含义：

其一，它为假设 H1（发布方正向 CAR 显著）提供了有条件的支持——条件是选取一个足够长的窗口以容纳信息的缓慢释放；

其二，它暗示 LLM 发布信息的定价过程是 多日连续的：管理层随后的电话会议、卖方分析师的模型上调、机构投资者的再平衡都需要时间，信息效应在事件日并不瞬时完成。这一观察与 [5] 关于“投资者有限注意”下信息扩散缓慢的理论预测一致；

其三，它对实证研究方法提出了具体建议：主回归应同时汇报至少三个窗口 $([-1, +1], [-3, +3], [-5, +5])$ ，单一 $[-1, +1]$ 窗口的基准回归可能系统性低估事件效应。

5 横截面回归与异质性分析

5.1 基准回归

我们在“事件—公司”面板上构造如下逐步 OLS 回归（事件 i 层面聚类标准误）：

$$CAR_{ij}[-1, +1] = \alpha + \gamma Y_j + \beta X_i + \phi \mathbf{1}[\text{publisher}]_{ij} + \delta_{\text{industry}(j)} + \eta Trend_i + \epsilon_{ij}, \quad (1)$$

其中 Y_j 为企业基本面向量($size, BM, volatility, Momentum$), X_i 为事件特征向量($open_source, multimodal, Sota$), $\mathbf{1}[\text{publisher}]_{ij}$ 为发布方虚拟变量。结果见表 5。

表 5: 横截面 OLS 回归（被解释变量: $CAR_{[-1, +1]}$ ）

变量	M1: 基本面	M2: + 事件	M3: + 行业 FE	M4: + 时间趋势
<i>size</i>	+0.0002	+0.0001	+0.0001	+0.0001
<i>BM</i>	-0.0010*	-0.0010	-0.0009	-0.0010
<i>volatility</i>	+0.0040	+0.0043	+0.0044	+0.0047
<i>Momentum</i>	- 0.0023**	-0.0018*	-0.0019*	-0.0019*
<i>open_source</i>		-0.0003	-0.0003	-0.0006
<i>multimodal</i>		-0.0002	-0.0002	-0.0002
<i>Sota</i>		-0.0015	-0.0015	-0.0017
<i>publisher</i>		+0.0030	+0.0038	+0.0024
<i>Trend_i</i>				-0.0001
<i>publisher × Trend</i>				+0.0001
行业固定效应	No	No	Yes	Yes
<i>N</i>	7,596	6,206	6,206	6,206
<i>R</i> ²	0.003	0.002	0.003	0.003

注：括号外为系数点估计，** $p < 0.05$, * $p < 0.10$ ，事件层面聚类标准误。 R^2 偏低与事件研究的本质相符——单次事件中公司间横截面差异主要由不可观测的异质性驱动。

全样本回归中唯一跨模型稳健显著的变量是 *Momentum*：事件前 12 个月累计涨幅每上升 100%，事件 $CAR_{[-1, +1]}$ 平均下降 19~23 个基点。我们将其称为 LLM 事件下的 动量反转效应——前期涨幅大的公司（如英伟达、Palantir）早已被反复定价，新事件几乎不再携带增量信息，反而面临“买预期、卖事实”的获利了结压力。这与 [6] 经典动量论的短期反转版本一致，也为“逆动量 + 事件驱动”型量化策略提供了经验基础。

事件特征 (*open_source*、*multimodal*、*Sota*) 在全样本回归中均不显著，这一结果乍看与假设矛盾；但在下一小节中我们将看到，一旦聚焦到发布方自身，这些变量立即呈现显著的解释

力。

5.2 发布方子样本回归：市场为“生态位”付费

将样本限制为发布方自身 ($N = 49$)，以企业基本面为控制变量对事件特征回归，结果见表 6。

表 6: 发布方子样本 OLS 回归 (被解释变量: $CAR_{[-1,+1]}$)

变量	系数	标准误	t	p
截距	-0.0132	0.0249	-0.53	0.596
$Trend_i$	+0.0001	0.0008	+0.18	0.857
$Sota$	-0.0060	0.0084	-0.71	0.476
open_source	+0.0229	0.0129	+1.77	0.077
multimodal	+0.0331	0.0126	+2.63	0.009

$N = 49$, $R^2 = 0.22$, 稳健标准误 (HC1)。

两个维度出现了清晰的信号：

- **多模态**使发布方 CAR 提升 +3.3 个百分点 ($p < 0.01$)；
- **开源**使发布方 CAR 提升 +2.3 个百分点 ($p < 0.10$)；
- **SOTA** 系数为负且不显著。

这一对比提供了一个重要的经济学洞察：市场定价的是商业模式信号，而非技术基准分数。多模态意味着可变现场景（广告、视频、机器人、具身智能）的边界被显著拓展；开源意味着以较低的财务代价建立起开发者生态与护城河（Meta 的 Llama 系列、Google 的 Gemma 均属此类）。两者都是 [9] 意义上的“价值链重塑信号”。

相对地，MMLU 等榜单分数的刷新已经成为 AI 竞赛的常态，投资者或者已经将其定价在事件之前，或者开始怀疑 benchmark 分数对长期现金流的指示作用，因此 $Sota$ 系数不再显著为正。[4] 关于“技术领先 $\neq$ 市场领先”的观点，在 LLM 市场上得到了直接的经验呼应。

6 媒体情感、关注度与“买预期—卖事实”图谱

本节将媒体情感数据正式纳入分析。原始数据为每个事件在事件日前后多个滚动窗口 ($w \in \{1, 2, 3, 5, 10, 15, 20\}$) 内的媒体报道情感得分均值 $\overline{Sent}_{i,w}$ 与标准差 $std(Sent)_{i,w}$ 。前者刻画投资者期待的乐观度，后者刻画媒体讨论的分歧与活跃度——后者在概念上与 [3] 的 ASVI 同源，是事件期内异常关注度的合理代理。我们以 $w = 5$ 日窗口作为基准（兼顾噪音与覆盖率，缺失率仅 12.8%），并以 $w = 1, w = 10$ 作稳健性。

6.1 情感四分位的反转图谱

将 84 个有效事件按事件级 $\overline{Sent}_{i,5}$ 与 $std(Sent)_{i,5}$ 分别四分位分组，比较各组事件级平均 CAR，结果见表 7。

表 7: 按媒体情感与分歧度四分位的事件级 $\overline{CAR}$ (%)

Panel A: 情感均值四分位				Panel B: 情感分歧度（关注度代理）四分位			
分组	N	CAR_1	CAR_5	分组	N	CAR_1	CAR_5
Q1: 最负面	20	+0.241	+0.214	Low (低关注)	20	-0.081	-0.045
Q2	19	-0.291	-0.240	Q2	19	+0.035	+0.216
Q3	19	+0.121	-0.456	Q3	19	+0.126	-0.251
Q4: 最正面	20	-0.058	-0.441	High (高关注)	20	-0.050	-0.810

两个图谱清晰可见：

Panel A —情感单调反转：媒体最悲观组事件后 $[-5, +5]$ 累积超额收益反而为正 +0.21%，而媒体最乐观组反而为负 -0.44%。事件前两组（Q1 vs Q4）的差异约 -65 bp，符号方向与一阶 [3] 模型完全一致——情感越乐观，市场预期被推得越高，事件实际兑现时落差越大，进而触发集中获利了结。

Panel B —高关注度组遭遇最强反转：媒体讨论分歧度（关注度代理）最高的一组在 $[-5, +5]$ 累积下跌 -0.81%，是全样本最负的子样本，对应低关注组的 -0.05%。这是 ASVI 经典结论 “高关注事件 $\rightarrow$ 事件后反转” 在 LLM 产业事件上的首次直接验证。

6.2 面板回归：分歧度的稳健正系数

将情感均值与分歧度同时纳入主面板回归（事件层面聚类标准误，纳入企业基本面、事件特征、角色与季度固定效应），针对 $w = 1$ 、 $w = 5$ 、 $w = 10$ 三个情感窗口分别估计，关键系数见表 8。

表 8: 含情感变量的主面板 OLS 回归（被解释变量： $CAR_{[-1, +1]}$ ）

变量	$w = 1$	$w = 5$	$w = 10$
$\overline{Sent}$	-0.0034 (-0.79)	-0.0025 (-0.38)	-0.0013 (-0.22)
$std(Sent)$	+0.0106** (2.27)	+0.0116 (1.62)	+0.0150** (2.30)
$Momentum$	-0.0033***	-0.0031***	-0.0028**
BM	-0.0015**	-0.0013*	-0.0011*
$is_publisher$	+0.0025	+0.0066	+0.0048
$Trend_i$	-0.0001	-0.0002**	-0.0002**
N	5,411	6,303	6,628
R^2	0.008	0.008	0.007

注：括号内为 z 值（事件层面聚类标准误，已控制 $size$ 、 $volatility$ 、 $open_source$ 、 $multimodal$ 等基本面与事件特征）。*** $p < 0.01$ ，** $p < 0.05$ ，* $p < 0.10$ 。

$std(Sent)$ 在 $w = 1$ 与 $w = 10$ 两个窗口上系数分别为 +0.0106 ($z = 2.27$) 与 +0.0150 ($z = 2.30$)，统计显著为正。这构成一个看似反常但与文献一致的发现：媒体讨论越分歧、关注

度越高，事件日 $CAR_{[-1,+1]}$ 反而温和走高——投资者短期内被高曝光度推动入场。然而结合表 7 Panel B 可见，这一短期正向效应在 5 日窗口内被快速反转，最终留下的是 -81 bp 的负累积。这一“短促正向 $\rightarrow$ 中期反转”的两阶段图谱，是 [3] ASVI 框架在 LLM 产业事件上的完整复刻。

$\overline{Sent}$ 的系数符号为负但不显著。原因之一是公司层面的 CAR 噪声极大 (R^2 仅 0.8%)，均值情感的较温和方差难以在公司截面上突显；事件级聚合分析（表 7 Panel A）才能让“乐观 $\rightarrow$ 反转”的图谱凸显。

6.3 H4 关注度 $\times$ 时间的动态衰减

在面板回归中加入 $std(Sent) \times Trend$ 交互项（被解释变量 $CAR_{[-3,+3]}$ ，事件层面聚类），结果见式 (2)：

$$\widehat{CAR_{[-3,+3]}} = \cdots + \underbrace{0.0730^{**}}_{(2.29)} std(Sent)_5 + \underbrace{0.0005}_{(1.46)} Trend - \underbrace{0.0027^*}_{(-1.82)} std(Sent)_5 \times Trend + \cdots \quad (2)$$

关键交互项 $std(Sent) \times Trend$ 系数为 -0.0027 ($p = 0.068$)，意味着关注度对 CAR 的提振效应每过一个月衰减约 27 个基点。换言之，2022-11 ChatGPT 时刻刚出现时，市场对“高关注 LLM 事件”的反应是显著正向的；但随着样本期推进，到 2025 年末，相同水平的高关注事件已经几乎不能换来正的短期 CAR，甚至已可能转负。这一时间衰减系数为假设 H4（事件影响随时间衰减）提供了基于 ASVI 代理的因果方向上的直接证据，与第 8 节滚动窗口“驼峰形”图谱一致——市场学会了对高曝光度信息折价。

7 产业链与竞争溢出

7.1 行业板块异质性

表 9 给出 $CAR_{[-1,+1]}$ 在各 GICS 板块内的均值。尽管单次事件的板块级影响微弱，但 94 次事件的累积给出了统计上可见的系统性方向：

表 9: 按 GICS 板块分组的 $\overline{CAR}_{[-1,+1]}$

行业板块	N	均值 (%)	t
信息技术	5,473	+0.085	+1.70
非必需消费品	556	+0.071	+0.48
通信服务	649	+0.007	+0.06
医疗保健	94	-0.130	-0.46
工业	639	-0.200	-1.78
金融	186	-0.345	-0.77

信息技术板块小幅获益 (+8.5 bp, 边际显著)，工业板块系统性承压 (-20 bp, $p \approx 0.08$)。经济学上可被理解为：每一次 LLM 发布都隐含地释放了两重资金信号——资源向 AI 基础设施（算力、软件、云）再配置；同时对传统工业（机械、运输、专业服务）可能存在的“AI 替代人工”风险发出温和的警示。这种板块间的系统性再配置即便在缺少明确 relationship 产业链角色

标签的情况下，也可以通过 GICS 分类代理出来，为后续假设 H1（产业链异质性）提供了结构化证据。

7.2 发布方向的非对称竞争溢出

我们进一步检验“发布方—目标公司”对层面的定向溢出，结果见表 10。

表 10: 发布方—目标公司定向溢出: $CAR_{[-1,+1]}$

发布方	目标公司	N	均值 (%)	t	p
OpenAI	GOOGL	27	+0.27	+0.48	0.636
	MSFT	26	+0.03	+0.08	0.936
	META	27	+1.48	+2.15	0.041
	AAPL	27	+0.10	+0.18	0.855
Google	MSFT	33	+0.10	+0.39	0.697
	META	32	-0.53	-1.26	0.218
	AMZN	32	-0.20	-0.43	0.669
	AAPL	32	-0.81	-1.95	0.060
	NVDA	32	+0.59	+0.73	0.470

两个方向的溢出图景高度不对称：

OpenAI 发布显著抬升 Meta 股价 (+1.48%， $p < 0.05$)。这可以被理解为：OpenAI 代表闭源—订阅制路线，Meta 的 Llama 系列代表开源—生态制路线，每一次 OpenAI 的旗舰发布都强化了资本市场对“开源替代”叙事的预期——投资者押注：即使 OpenAI 继续领跑，也会有越来越多的企业出于成本与控制权考虑拥抱开源替代，由此拉高 Meta 的长期期权价值。

Google 发布边际性压低 Apple 股价 (-0.81%， $p = 0.06$)。Google 的 Gemini 与 Android 深度集成、与 Search 无缝连接，直接威胁 Apple 的搜索默认费收入和 Siri 智能助手地位。市场以明确的避险反应投票。

Google 发布对 Microsoft 几乎无影响 (+0.10%， $p = 0.70$)。这与直觉相符：微软通过对 OpenAI 的持股实现了竞争对冲，市场不认为 Google 的发布会对微软自身基本面构成威胁。

上述图景揭示了“竞争对手 CAR”并非单一方向，而是取决于具体的商业模式对齐性与潜在替代/对冲关系，为假设 H1 中“竞争对手 CAR 显著为负”提供了细化：该假设只在某些发布方-目标对上成立，而在另一些对上反而呈现正溢出。这对未来将 **relationship** 标签精细化提出了具体要求。

7.3 规模异质性：只有“大象”真正起舞

将样本按 *size* 三分位分组：小市值组 $N = 2,554$ 均值 +4.8 bp ($t = 0.57$)；中市值组 $N = 2,510$ 均值 -4.7 bp ($t = -0.70$)；大市值组 $N = 2,532$ 均值 +12.2 bp ($t = 1.93$)。大市值组显著获益，小/中市值组无反应。这与 AI 浪潮下资金集中化的特征相一致：面对技术不确定性，机构投资者倾向于通过重仓“AI Mag 7”获取 beta 暴露，而不是押注长尾小盘——这与许多成长股叙事中“小盘爆发”的直觉相反，是 AI 周期的独特结构。

7.4 Microsoft：产业链正外部性的唯一源泉

表 11 给出全样本按发布方分组的 $CAR_{[-1,+1]}$ 。

表 11: 按发布方分组的全样本 $\overline{CAR}_{[-1,+1]}$

发布方	N	均值 (%)	t
Microsoft	646	+0.322	+2.39
Amazon	245	+0.361	+1.51
Apple	163	+0.252	+1.16
Meta	895	+0.164	+1.35
xAI	733	+0.105	+0.84
Nvidia	82	+0.028	+0.11
Google	2,630	-0.043	-0.60
OpenAI	2,203	-0.064	-0.79

Microsoft 是唯一使全股票池产生统计显著正反应的发布方 (+32 bp, $t = 2.39$)。经济学直觉是清晰的：Microsoft 的 LLM 通常以 Copilot、Office、Azure、GitHub 等企业级 *SaaS* 集成的形态发布，这类发布直接提振了下游 IT 服务、软件与云计算公司对“AI 盈利兑现”的预期——即它不是一场“谁家模型最强”的比赛，而是一次“AI 变现通道已经打通”的行业性信号。相反，Google 与 OpenAI 的发布更多具有 前沿竞赛属性，它们向同行宣告的并非“机会打开”，而是“压力加码”，因此对产业链其他公司呈现中性/略负的反应。

这一区分为理解“AI 产业链传导机制”提供了一个此前被忽略的维度：**溢出的方向不仅取决于事件内容，更取决于发布主体在产业链中所处的角色**——Microsoft 是赋能者 (enabler)，其发布向产业链注入的是需求预期；OpenAI 是竞赛者 (contestant)，其发布向产业链注入的是竞争压力。

8 时间演变与市场学习

8.1 阶段子样本对比

我们将样本按事件日划分为“技术狂热期”(2022-11~2023-12, 737 观测)与“商业验证期”(2024-01~2025-12, 6,859 观测)。前者均值 +14.4 bp ($t = 1.10$)，后者均值 +3.0 bp ($t = 0.68$)。虽然阶段差异在 t 检验下不显著，但方向与 H4 (时间衰减) 一致：早期发布平均而言获得更强的市场反应。

8.2 滚动窗口回归：发布方溢价的“驼峰”形状

为刻画市场反应的动态演进，我们构造以 20 个事件为容量的滚动窗口 (按事件日排序)，对每个窗口运行简化模型：

$$CAR_{ij}[-1,+1] = \alpha + \phi \mathbf{1}[\text{publisher}]_{ij} + \gamma_1 \text{size}_j + \gamma_2 \text{volatility}_j + \gamma_3 \text{Momentum}_j + \epsilon_{ij}, \quad (3)$$

提取每个窗口的 ϕ 估计值并按窗口中心日期排序。核心观察是：

- **2024 年上半年**: ϕ 在 $+0.005 \sim +0.010$ 之间温和波动, t 值约 1;
- **2025 年 8 月前后 (GPT-5 发布期)**: ϕ 冲高至 **$+0.0145$** ($t = 2.03$), 是全样本最高点;
- **2025 年 9 月之后**: 迅速回落至 $+0.001$, 接近消失。

这一“驼峰形”曲线为假设 H4 提供了阶段性而非单调性的证据。定价逻辑在 2024 年至 2025 年前半阶段随着期待累积而缓慢走强, 在 GPT-5、Gemini 2.5、Grok 4 等旗舰模型密集发布期冲上峰值, 随后迅速收缩。结合 [7] 关于“经历影响信念”的框架, 我们推测: 投资者对“下一个 ChatGPT 时刻”的期待随着样本期的推进而不断被重新校准, 而 GPT-5 的实际发布作为关键信息节点, 使得相当一部分投资者将信念从“持续指数级突破”修正为“进入商业落地阶段”, 由此触发发布方溢价的收缩。

8.3 极端事件: “重磅”反而滑铁卢

表 12 列出事件级 $\overline{CAR}_{[-1,+1]}$ 的正向与负向极值各五个。

表 12: 事件级 $\overline{CAR}_{[-1,+1]}$ 极值 Top 5

方向	事件	发布方	日期	$\overline{CAR}$ (%)
正向	Veo 2	Google	2024-12-05	+1.82
	xAI Aurora	xAI	2024-12-05	+1.82
	Codex	OpenAI	2025-05-13	+1.80
	LLaMA 4	Meta	2025-04-05	+1.48
	Amazon Nova	Amazon	2024-12-03	+1.21
负向	ChatGPT Agent	OpenAI	2025-07-10	-2.57
	GPT-5	OpenAI	2025-08-07	-2.24
	Imagen 3	Google	2024-08-01	-1.42
	Genie 3.0	Google	2025-08-20	-1.29
	GPT-4o mini	OpenAI	2024-07-18	-1.24

两个观察值得强调: 其一, **GPT-5 与 ChatGPT Agent 这两次 OpenAI 最受关注的发布反而是全样本最负的两次事件**。这与投资者叙事高度一致: 两次发布前媒体预期均达到极高水平, 但实际产品的跳跃程度不及部分乐观投资者的预期, 导致短期集体获利了结。这正是 Da et al. (2011) 所描述的“高关注—反转”机制在事件级别上的具象化体现。其二, 正向极值 Top 2 (Veo 2 与 xAI Aurora) 发生在同一日 (2024-12-05), 两事件很可能在 CAR 估计中被当成同一市场冲击处理, 暗示未来需在事件清洗阶段对“同日多事件”做专门的横截面相关性修正。

9 讨论与展望

9.1 一个整合的经济学叙事

将以上结果拼合, 可以得到一个比“LLM 发布 $\rightarrow$ 股价上涨”更丰富、也更接近现实的经济故事:

(1) **信息是慢释放的。**全样本短窗口 $CAR \approx 0$ ，但 $[-5, +5]$ 上发布方仍能获得 $+1.4\%$ 的累积超额收益。投资者有限注意与机构调仓滞后决定了 LLM 事件的定价需要数个交易日才能完成。

(2) **商业模式而非技术基准决定横截面差异。**发布方子样本回归中 *multimodal* 与 *open_source* 的显著正号、*Sota* 的不显著，共同指向一个清晰的定价逻辑：市场奖励的是“生态位选择”（可变现场景的拓展与开发者生态的构建），而不是榜单分数。这与 [4] 关于“技术领先 $\neq$ 市场领先”的经验观察相符。

(3) **溢出方向取决于发布主体的角色。**Microsoft 作为企业级 AI 赋能者，其发布对整个股票池构成正外部性；OpenAI 与 Google 作为前沿竞赛者，其发布的外部性则大致中性。这构成对 [1] 意义上的“通用技术溢出”在产业级 LLM 上的具体化：溢出的方向与强度不是由技术本身决定，而是由发布者选择的商业化路径决定。

(4) **竞争效应是定向与非对称的。**OpenAI 的每一次发布强化了市场对 Meta 开源替代路线的预期，反而抬升 Meta 股价；Google 的发布因其与 Android/Search 的深度集成直接威胁 Apple 生态并压低其股价。这提醒我们：在“竞争对手”的概念下，应进一步按商业模式对齐性进行细分。

(5) **横截面风格上，动量反转稳健显著。**前期涨得越多的公司，事件日 CAR 越低。这构成 [6] 短期反转版本的一个新场景——由重大事件触发的集中获利了结。

(6) **市场反应是阶段性的，而非单调的。**滚动窗口显示发布方溢价在 2025 年 8 月 GPT-5 发布期达到峰值后快速回落。投资者的信念在“继续指数突破”与“进入商业兑现”之间切换，这一切的关键节点似乎就是 GPT-5 的实际发布。

(7) **媒体关注与情感为“买预期卖事实”提供了直接证据。**最乐观情感四分位的事件在 $[-5, +5]$ 平均下跌 -44 bp，最悲观组反而上涨 $+21$ bp；高关注度（高分歧）组 $[-5, +5]$ 下跌 -81 bp。加上 $std(Sent) \times Trend$ 交互项的负系数 -0.0027 ($p = 0.068$)，这是 [3] ASVI 框架在 LLM 产业事件上的完整复刻。

9.2 下一步：从媒体代理到真实 ASVI

本文已将媒体情感与其分歧度作为 Google Trends 类 ASVI 的代理完成了 H2/H3 机制识别的首轮检验。下一步研究可在三个方向上加强：

- **真实 ASVI 与 2SLS:** 引入 Google Trends 的 LLM 事件名搜索量序列，以其作为 $std(Sent)$ 的外生工具变量，以验证表 8 中“高分歧 $\rightarrow$ 短期正”之因果渠道是否为“关注驱动”而非其他遗漏变量；
- **发布方一目标对固定效应:** 基于表 10 的 OpenAI $\rightarrow$ Meta 正溢出与 Google $\rightarrow$ Apple 负溢出，预期媒体情感的溢出在竞争者上会出现符号翻转，需在回归中引入“发布方一目标对”的固定效应；
- **表面上的驼峰与实际驼峰:** 滚动窗口“驼峰形”曲线与 $std(Sent) \times Trend$ 的负系数互相印证；未来可采用 [8] 时间序列标准误与 Fisher Permutation Test 为该驼峰赋予正式的统计显著性评价。

9.3 研究局限

必须指出本文的若干局限：其一， R^2 在全样本回归中偏低（约 0.003），反映事件研究本身的高噪声特性，单变量系数虽有方向但经济量级仍需谨慎解读；其二，*relationship*（产业链角色）字段目前为空，本文以 GICS 板块作为代理，这将低估角色异质性的真实影响；其三，发布方为私有公司（OpenAI, xAI）时，“发布方自身”观测缺失，导致 H1 在这两家身上不可直接检验；其四，滚动窗口中相邻窗口的重叠使 t 统计量存在序列相关，正式检验需要借助 [8] 式的时间序列标准误或 Fisher Permutation Test。这些局限将在未来工作中逐步弥补。

10 结论

本文以 94 次 LLM 发布事件构成的大样本面板为基础，对生成式 AI 浪潮下的资本市场反应做出了一次系统性的探索性分析。我们发现：市场反应并非均匀的正或负，而是系统性地由商业模式信号、发布主体角色、横截面动量状态与阶段性预期结构共同决定。其中四个发现最具经济学意涵：(i) 发布方在 $[-5, +5]$ 获得 +1.37% 的显著超额收益——信息慢释放；(ii) 市场为“生态位”而不为“榜单分”付费——多模态与开源显著为正，SOTA 不显著；(iii) Microsoft 是唯一使全池子上涨的发布方——赋能者 vs 竞赛者的角色差异；(iv) 发布方溢价在 GPT-5 发布期达峰后回落——市场从“期待指数突破”切换至“期待商业兑现”。

这些结果共同回答了一个更为根本的问题：在颠覆性技术浪潮中，资本市场不是被动的“技术跟随者”，而是积极的“商业模式判断者”，且是会为媒体过热讨论付出反向代价的“阅后反转者”。本文提供的经验图谱可作为 [研究计划书] 所设计的主回归体系的天然先验，也为投资者在 AI 浪潮中识别超额收益来源提供了可验证的经验基准。

参考文献

- [1] Bresnahan, T. (2010). General Purpose Technologies. *Handbook of the Economics of Innovation*, 2, 761–791.
- [2] Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57–82.
- [3] Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2011). In Search of Attention. *Journal of Finance*, 66(5), 1461–1499.
- [4] Goldfarb, A., & Tucker, C. (2019). Digital Economics. *Journal of Economic Literature*, 57(1), 3–43.
- [5] Hirshleifer, D., & Teoh, S. H. (2003). Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 36(1–3), 337–386.
- [6] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- [7] Malmendier, U., & Shen, L. S. (2024). Scarred Consumption. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 16(1), 322–355.

- [8] Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- [9] Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
- [研究计划书] 作者. (2026). 生成式 AI 革新对 AI 公司股价的影响——基于大语言模型方法的研究（研究计划书）. 工作稿.